MODUL BELAJAR
Modul Analisis Pengangguran Indonesia 2026

Paradoks Pendidikan: dari Angka BPS sampai Dashboard Power BI — Studi Kasus Nyata untuk Pemula

Modul ini mengajak kamu menganalisis pengangguran di Indonesia memakai angka resmi BPS dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Kamu akan belajar apa itu TPT, cara menyusun dataset dari publikasi resmi, memverifikasi angka dengan SQL, memvisualisasikan dengan Python, lalu menyusun dashboard Power BI. Semua angka di modul ini dihitung dari data — tidak ada yang dikarang.

Sumber data: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Periode: Februari 2024 sampai Mei 2026. Daftar sumber per angka: data/SOURCES.md.

Bab 1 — Apa itu TPT dan Sakernas?

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase penganggur terhadap angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penganggur di sini berarti orang yang tidak bekerja TAPI sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha — bukan termasuk ibu rumah tangga atau pelajar yang tidak mencari kerja.

Rumus sederhananya:

```
TPT = (jumlah penganggur / jumlah angkatan kerja) x 100%
```

Datanya berasal dari Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), survei rumah tangga yang dilakukan BPS dua sampai tiga kali setahun. Angka pengangguran 2026 yang kamu lihat di berita hampir pasti dari Sakernas. Indikator pendamping yang juga dipakai: TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) = persentase penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja.

Bab 2 — Datanya dari Mana? Kompilasi Publikasi BPS

Project ini tidak punya mikrodataset mentah Sakernas — yang dikompilasi adalah angka-angka resmi dari publikasi BPS: laporan Sakernas, Berita Resmi Statistik, dan tabel statistik di situs BPS. Setiap angka yang dipakai dicatat sumber publikasinya di data/SOURCES.md.

Hasil kompilasi: 5 titik waktu (Feb 2024, Feb 2025, Agu 2025, Feb 2026, Mei 2026) dengan rincian:

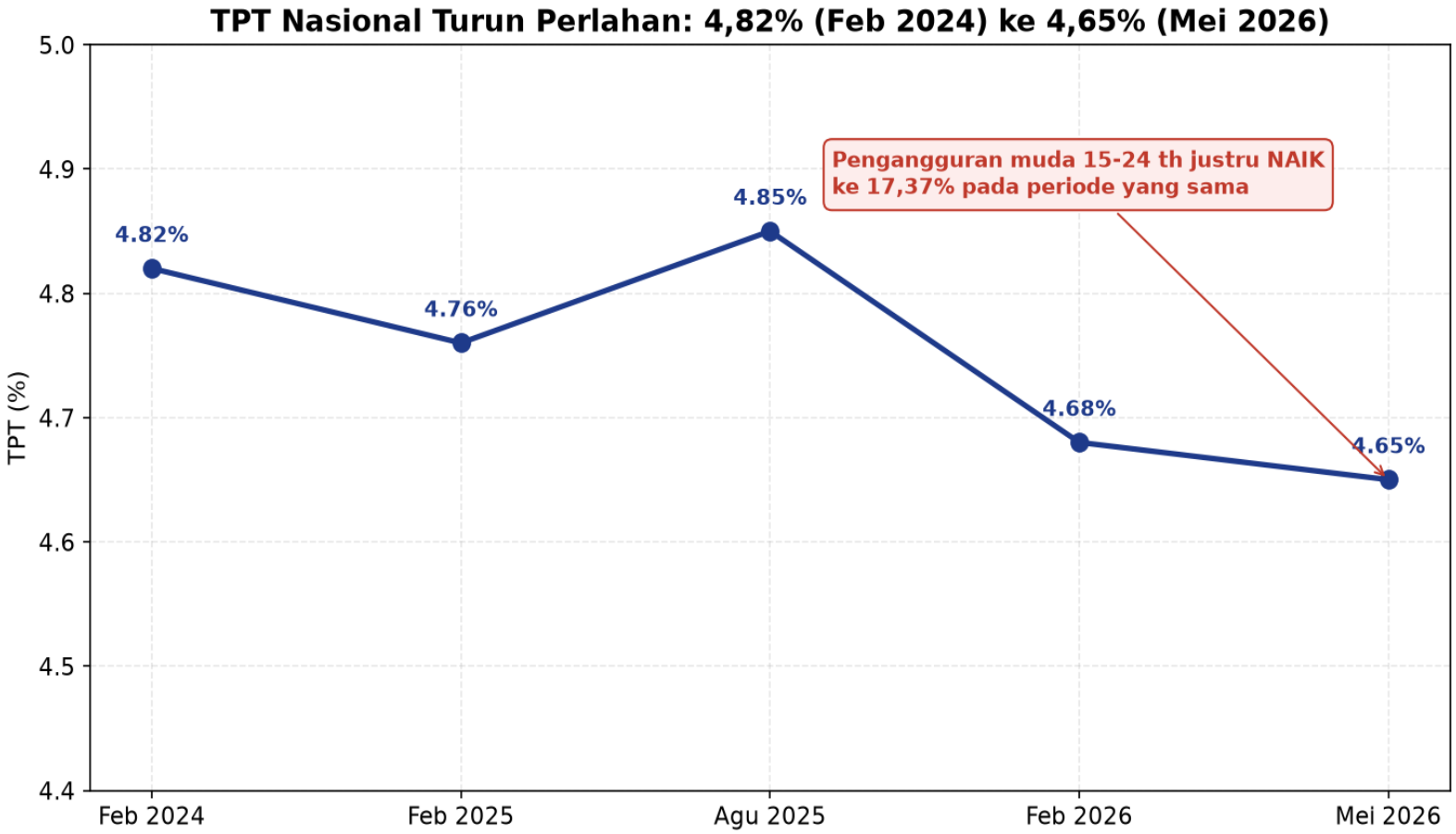
- Pendidikan terakhir: SD ke bawah, SMP, SMA, SMK, Diploma I/II/III, Diploma IV/S1/S2/S3.
- Kelompok umur: 15-24 tahun, 25-59 tahun, 60 tahun ke atas.
- Jenis kelamin dan daerah (perkotaan/perdesaan).
- 38 provinsi (Mei 2026 tersedia untuk 17 provinsi).
- Indikator pasar kerja: formal/informal, setengah menganggur, paruh waktu, komuter, upah, penambah lapangan kerja.

Data dimuat ke SQLite dengan scripts/load_to_sqlite.py, lalu setiap angka kunci diverifikasi ulang dengan query SQL independen di sql/queries.sql. Ini kebiasaan bagus: hitung dua kali dengan cara berbeda, pastikan hasilnya sama.

Bab 3 — TPT Nasional: Turun Pelan tapi Pasti

TPT nasional turun dari 4,82% (Feb 2024) ke 4,65% (Mei 2026) — penurunan 0,17 poin persen. Sepanjang jalan ada sedikit naik-turun (misalnya naik ke 4,85% pada Agu 2025), tapi arah umumnya turun.

Periode	TPT (%)	Angkatan Kerja (jt)	Bekerja (jt)	Penganggur (jt)	TPAK (%)	Upah (jt Rp)
Feb 2024	4.82	-	-	-	-	-
Feb 2025	4.76	153.048	145.774	-	70.6	-
Agu 2025	4.85	-	-	-	-	-
Feb 2026	4.68	154.91	147.67	7.24	70.56	3.29
Mei 2026	4.65	155.41	148.19	7.22	70.57	3.39



Gambar 1 — Tren TPT nasional, Feb 2024 – Mei 2026.

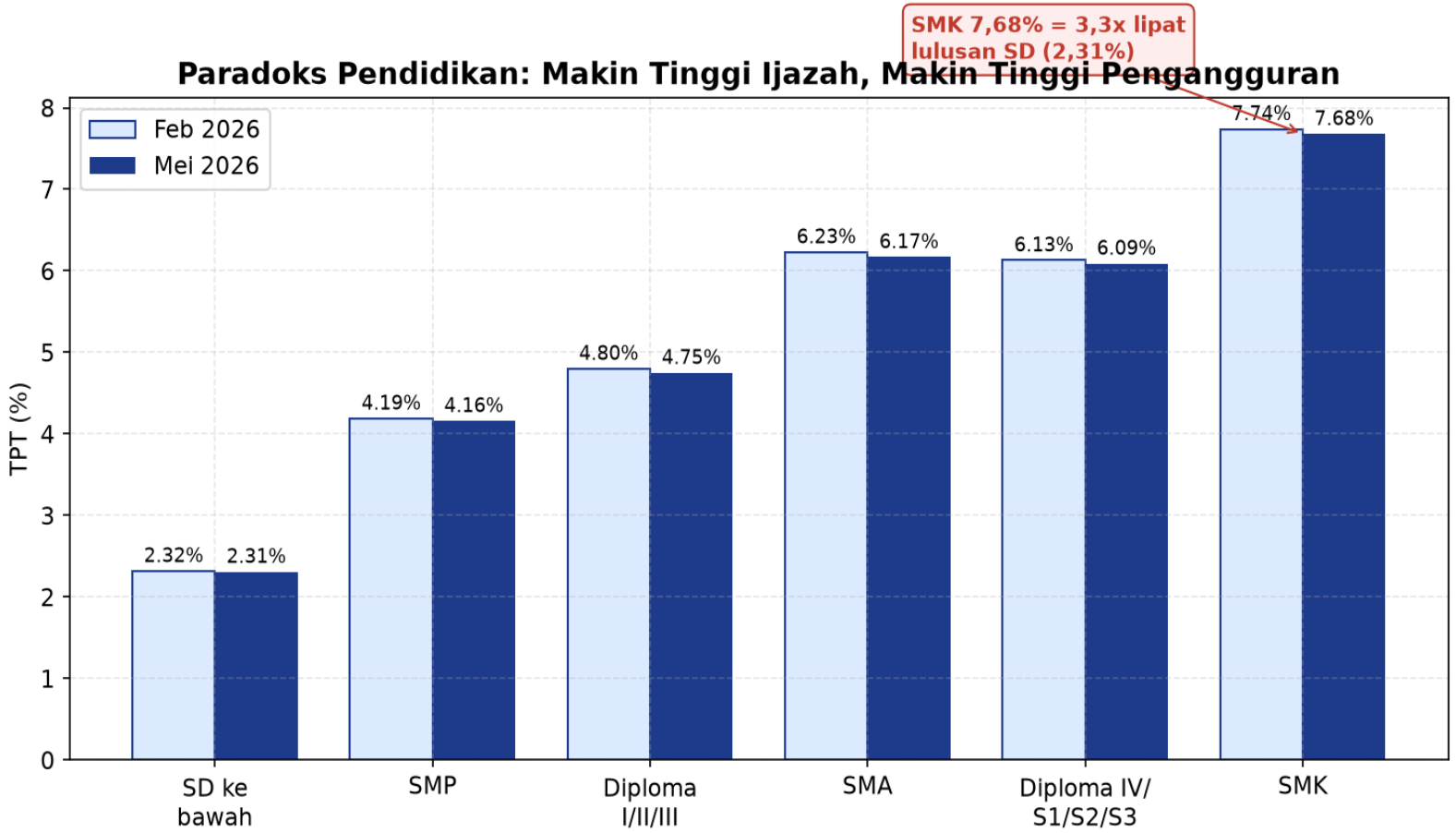
Di saat yang sama, ekonomi tetap tumbuh: PDB Q2 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Tapi angka rata-rata nasional menyembunyikan jurang yang lebar di bawahnya — itulah yang kita bongkar di bab-bab berikutnya.

Bab 4 — Paradoks Pendidikan (Inti Analisis Ini)

Ini temuan paling penting project ini. Kalau kamu mengira makin tinggi ijazah makin mudah dapat kerja, data BPS berkata lain:

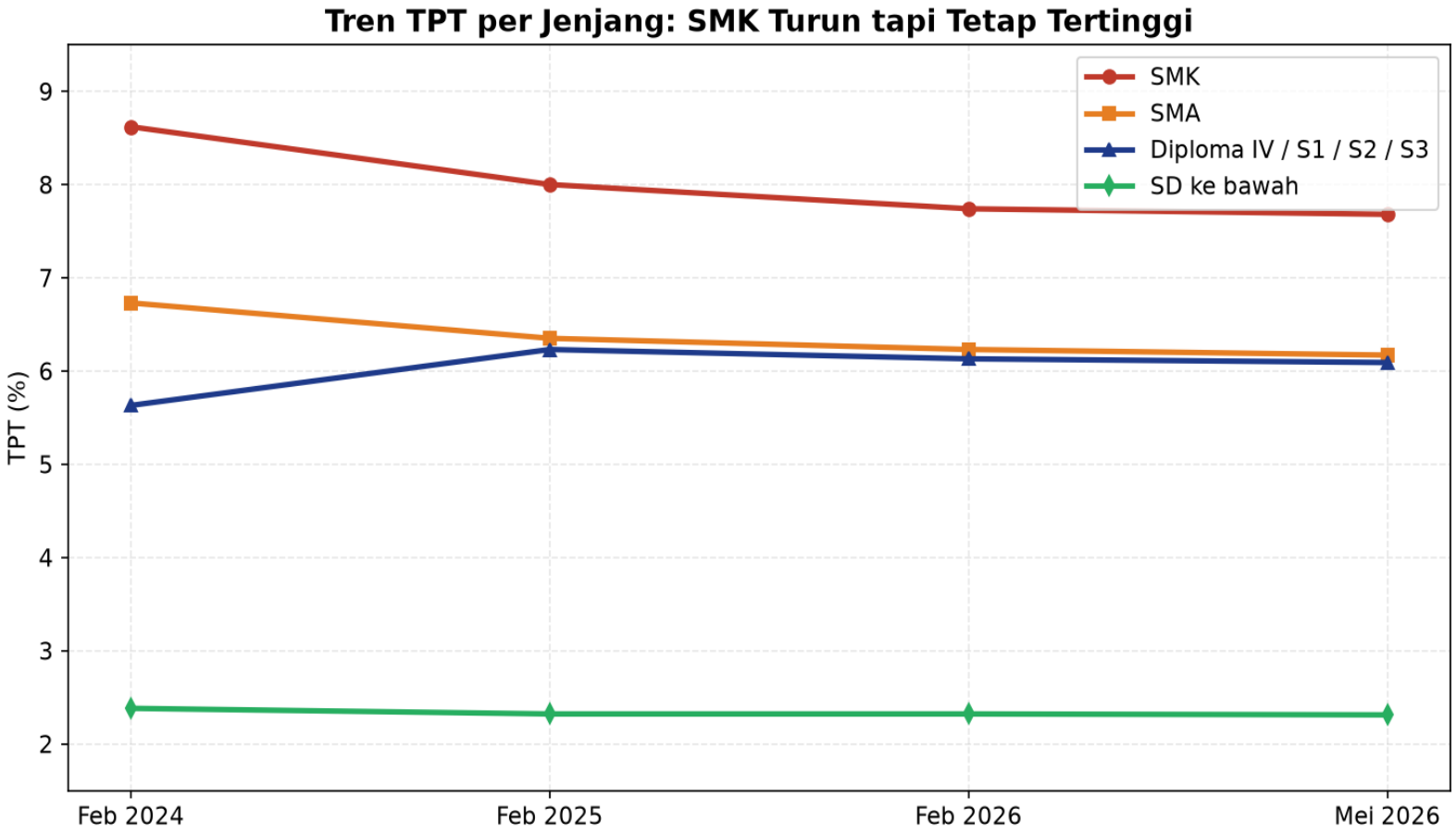
Jenjang	Feb 2024	Feb 2025	Feb 2026	Mei 2026
SD ke bawah	2.38	2.32	2.32	2.31
SMP	4.28	4.35	4.19	4.16
SMA	6.73	6.35	6.23	6.17
SMK	8.62	8.0	7.74	7.68
Diploma I/II/III	4.87	4.84	4.8	4.75
Diploma IV/S1/S2/S3	5.63	6.23	6.13	6.09

Lulusan SMK punya TPT 7,68% — tertinggi di antara semua jenjang. Bandingkan dengan lulusan SD ke bawah yang hanya 2,31%: selisihnya 5,37 poin persen, dan TPT SMK 1,65 kali lipat rata-rata nasional. Inilah paradoksnya: jenjang pendidikan terendah justru paling mudah bekerja.



Gambar 2 — TPT per jenjang pendidikan, Mei 2026. SMK tertinggi.

Lulusan universitas (Diploma IV/S1/S2/S3) juga tinggi: 6,09%, bahkan lebih tinggi dari lulusan SMP. Pasar kerja tidak menyerap sesuai ijazah. Kabar baiknya: TPT SMK membaik, turun dari 8,62% (Feb 2024) ke 7,68% (Mei 2026) — turun 0,94 poin persen. Tapi tetap jauh di atas semua jenjang lain, jadi perbaikan tren belum menyentuh struktur masalahnya.



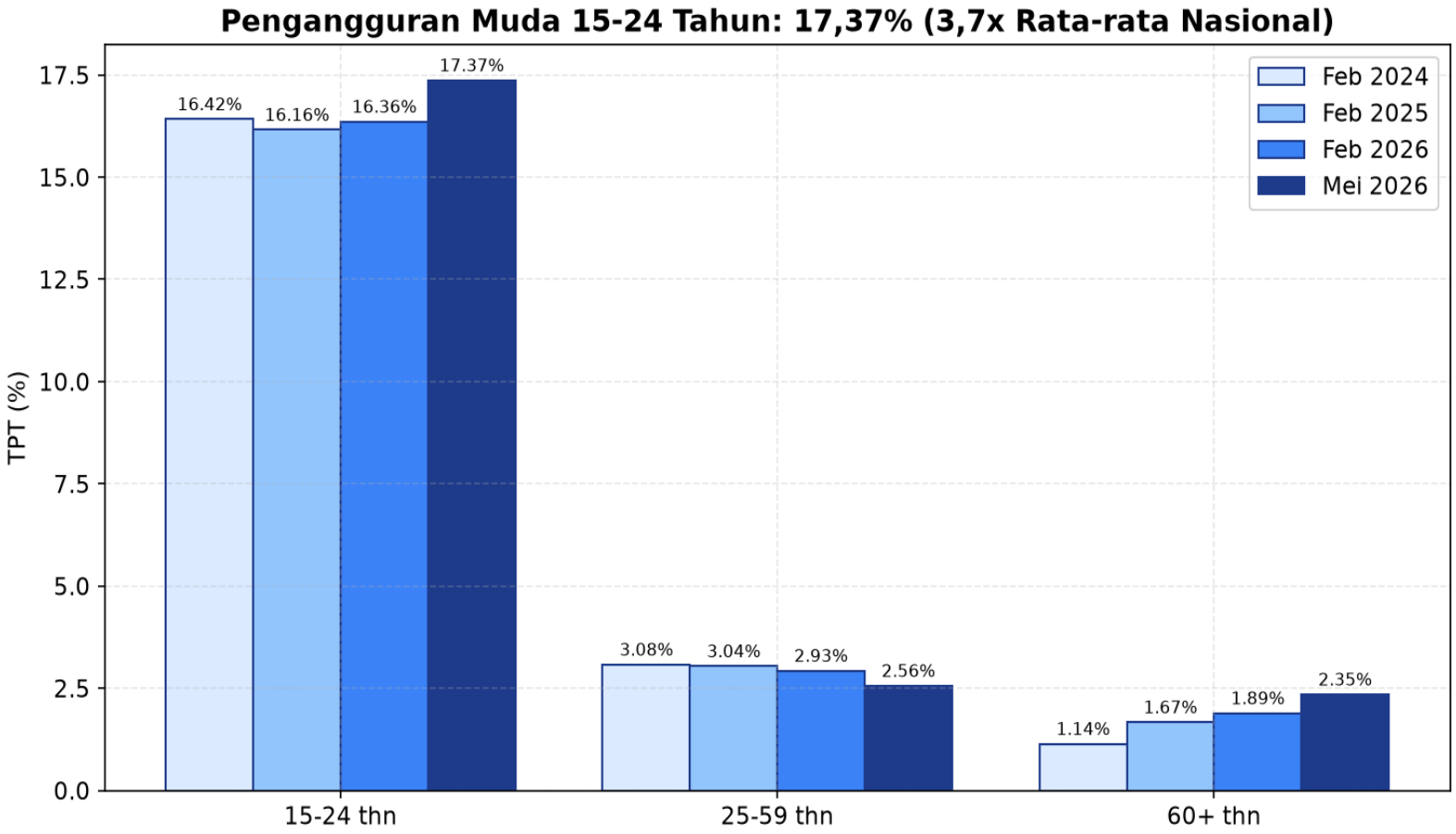
Gambar 3 — Tren TPT per jenjang pendidikan, Feb 2024 – Mei 2026.

Bab 5 — Pengangguran Muda: Krisis yang Sebenarnya

TPT usia 15-24 tahun mencapai 17,37% pada Mei 2026 — naik 1,01 poin persen dari Feb 2026. Ini satu-satunya kelompok umur yang TPT-nya naik dalam periode tersebut.

Kelompok Umur	Feb 2024	Feb 2025	Feb 2026	Mei 2026
15-24 tahun	16.42	16.16	16.36	17.37
25-59 tahun	3.08	3.04	2.93	2.56
60 tahun ke atas	1.14	1.67	1.89	2.35

Untuk skala: angka anak muda 3,74 kali lipat rata-rata nasional dan 6,79 kali lipat kelompok usia produktif 25-59 tahun (2,56%). Kelompok 25-59 justru turun dari 3,08% ke 2,56%. Kesimpulannya jelas: krisis pengangguran Indonesia adalah krisis pengangguran muda — dan sebagian besar penganggur muda adalah lulusan SMA/SMK.



Gambar 4 — TPT per kelompok umur, Feb 2024 – Mei 2026.

Bab 6 — Kesenjangan Gender, Kota-Desa, dan Provinsi

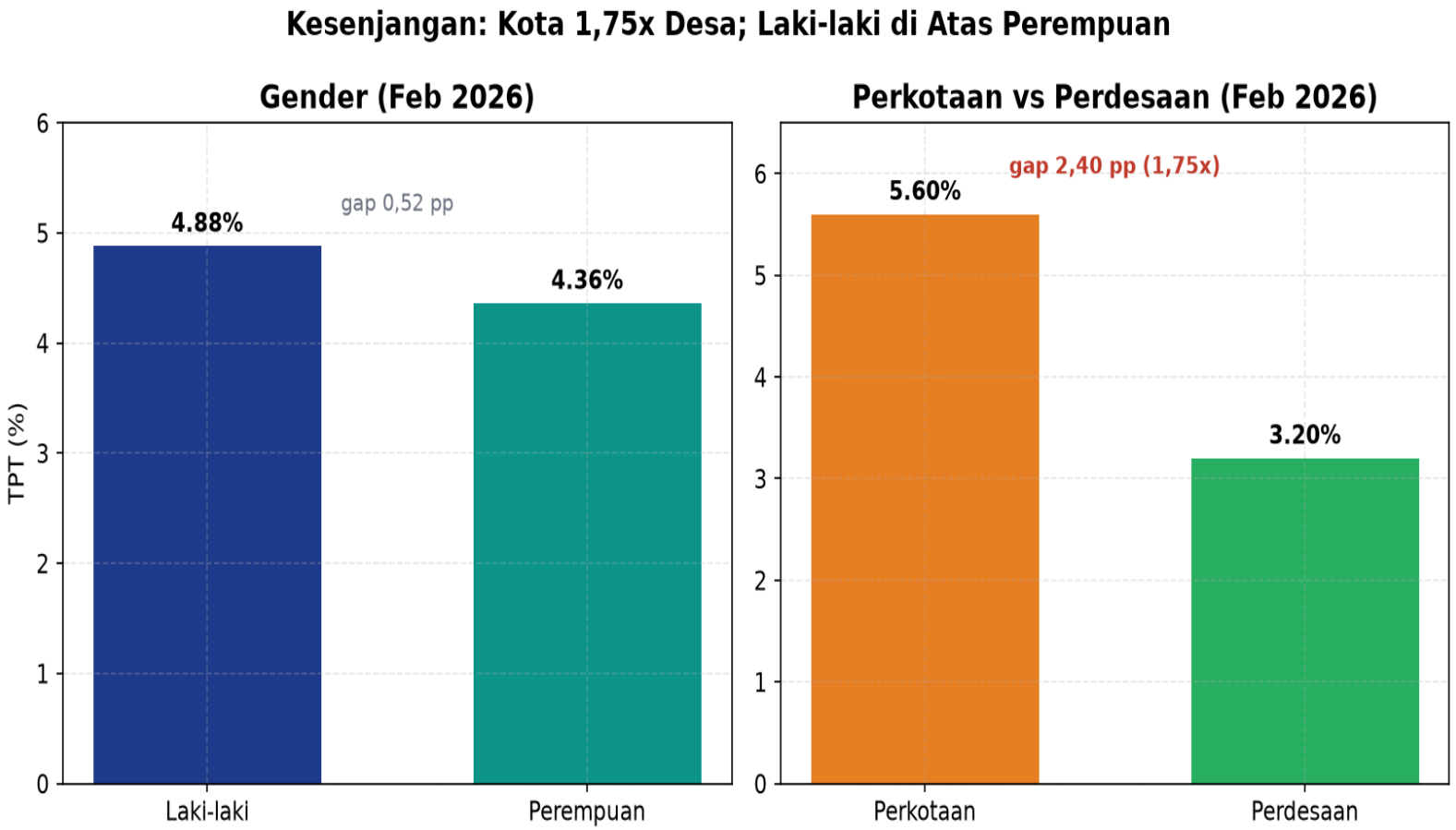
Pengangguran tidak tersebar merata. Tiga jurang besar:

1. Kota vs desa

Pengangguran perkotaan 5,6% vs perdesaan 3,2% — selisih 2,4 poin persen, kota 1,75 kali lipat desa. Pengangguran adalah persoalan perkotaan.

2. Laki-laki vs perempuan

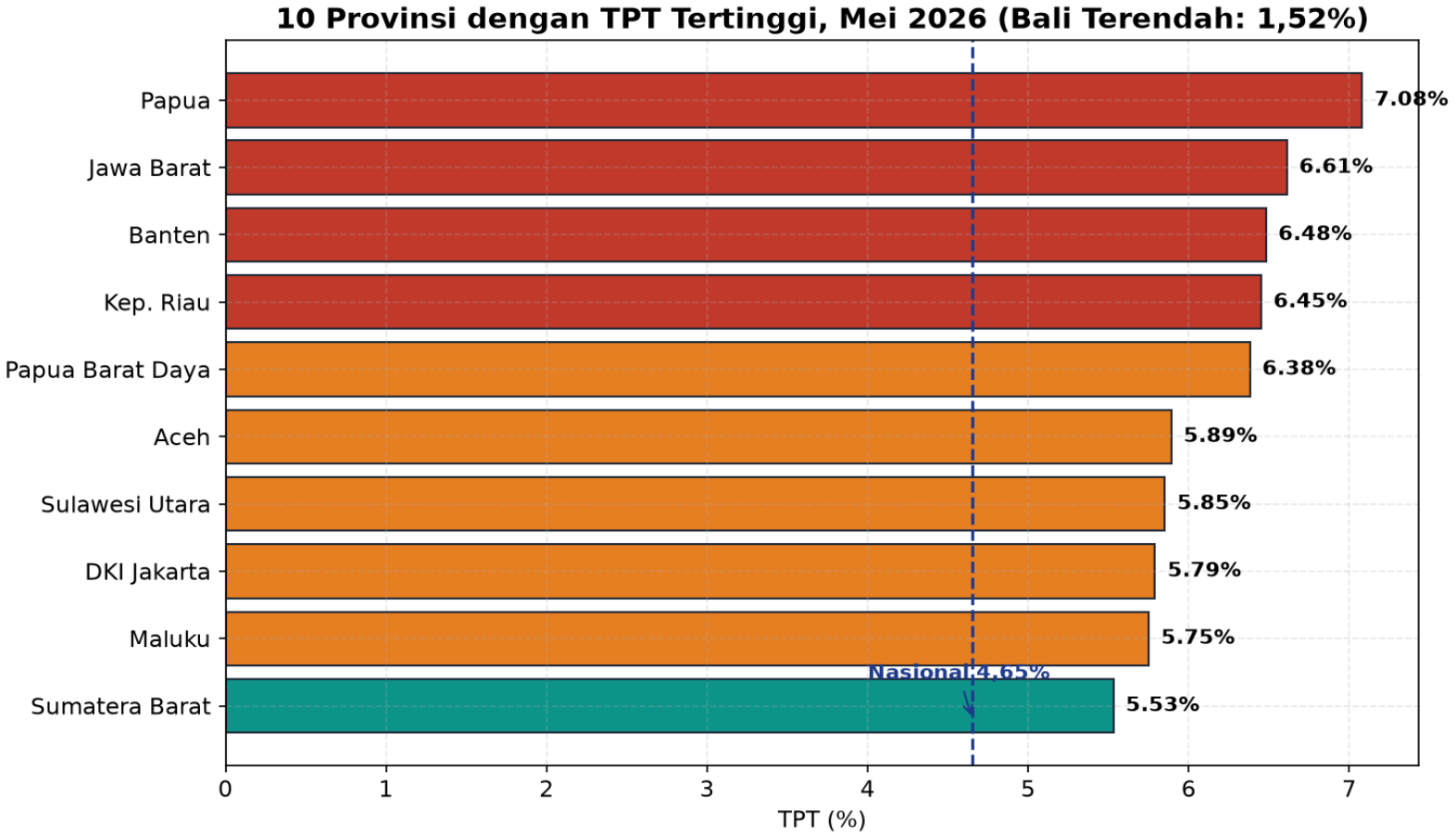
Laki-laki 4,88% vs perempuan 4,36% (selisih 0,52 poin persen). Tapi jangan buru-buru menyimpulkan perempuan lebih baik: TPAK perempuan hanya 56,41% vs laki-laki 84,57% — banyak perempuan bahkan tidak masuk angkatan kerja, jadi tidak tercatat sebagai penganggur.



Gambar 5 — Kesenjangan gender dan kota-desa, Feb 2026.

3. Antar provinsi

Papua 7,08% vs Bali 1,52% — selisih 4,66 kali lipat. Sepuluh provinsi tertinggi dipimpin Papua, lalu Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau. Lima terendah: Bali, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan NTB.



Gambar 6 — 10 provinsi dengan TPT tertinggi, Mei 2026.

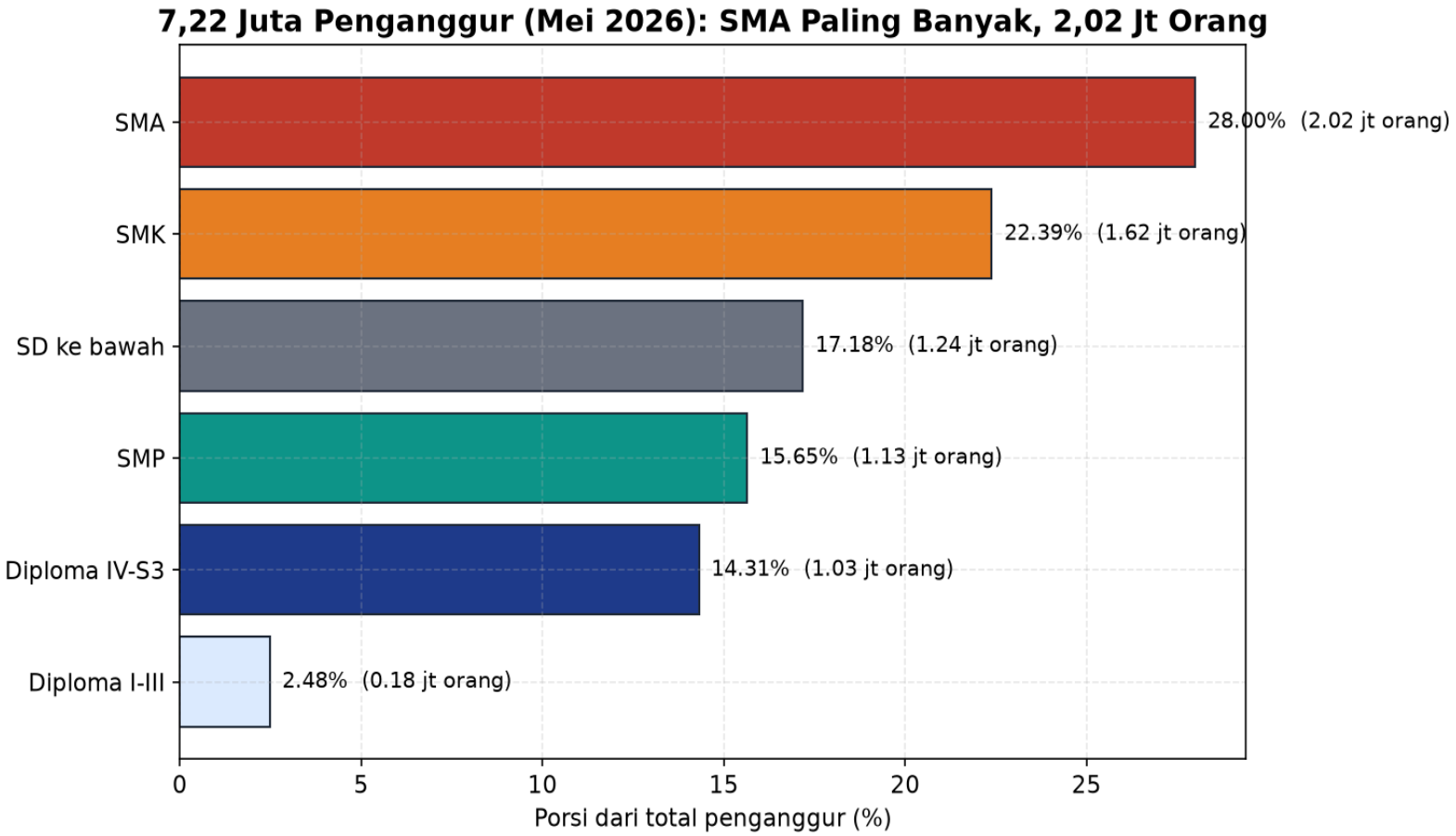
Perubahan Feb→Mei 2026: penurunan terbesar Kepulauan Riau (-0,42 poin persen), kenaikan terbesar Sulawesi Tenggara (+0,22 poin persen).

Bab 7 — Siapa 7,22 Juta Penganggur Itu?

Distribusi penganggur Mei 2026 berdasarkan pendidikan terakhir:

Pendidikan	Porsi	Jiwa (jt)
SMA	28,0%	2,02
SMK	22,39%	1,62
SD ke bawah	17,18%	1,24
SMP	15,65%	1,13
Diploma IV/S1/S2/S3	14,31%	1,03
Diploma I/II/III	2,48%	0,18

Lulusan SMA adalah penyumbang penganggur terbesar: 28% atau 2,02 juta jiwa, disusul SMK 22,39% atau 1,62 juta jiwa. Lebih dari separuh penganggur Indonesia adalah lulusan sekolah menengah. Lulusan universitas 14,31% (1,03 juta jiwa), diploma 2,48% (0,18 juta jiwa).

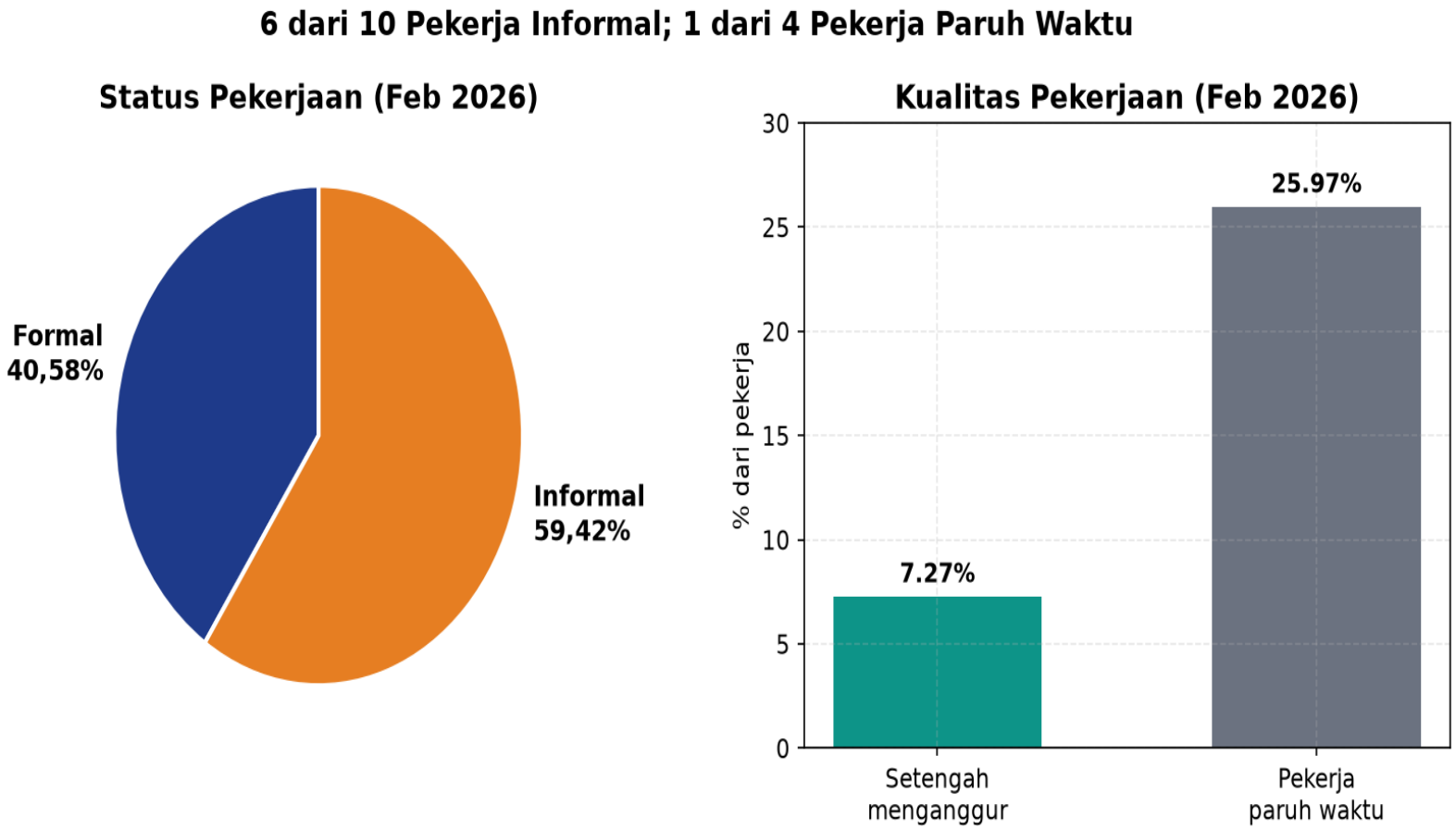


Gambar 7 — Distribusi 7,22 juta penganggur per pendidikan, Mei 2026.

Bab 8 — Kualitas Pekerjaan dan Upah

Angka pengangguran hanya separuh cerita. Yang bekerja pun belum tentu bekerja dengan baik:

- Pekerja formal hanya 40,58% (59,93 juta jiwa) — sisanya 59,42% bekerja informal.
- Setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam/minggu dan masih mencari pekerjaan) 7,27%; pekerja paruh waktu 25,97%.
- Pekerja komuter (bekerja di kabupaten/kota berbeda dari tempat tinggal) 7,19 juta jiwa.

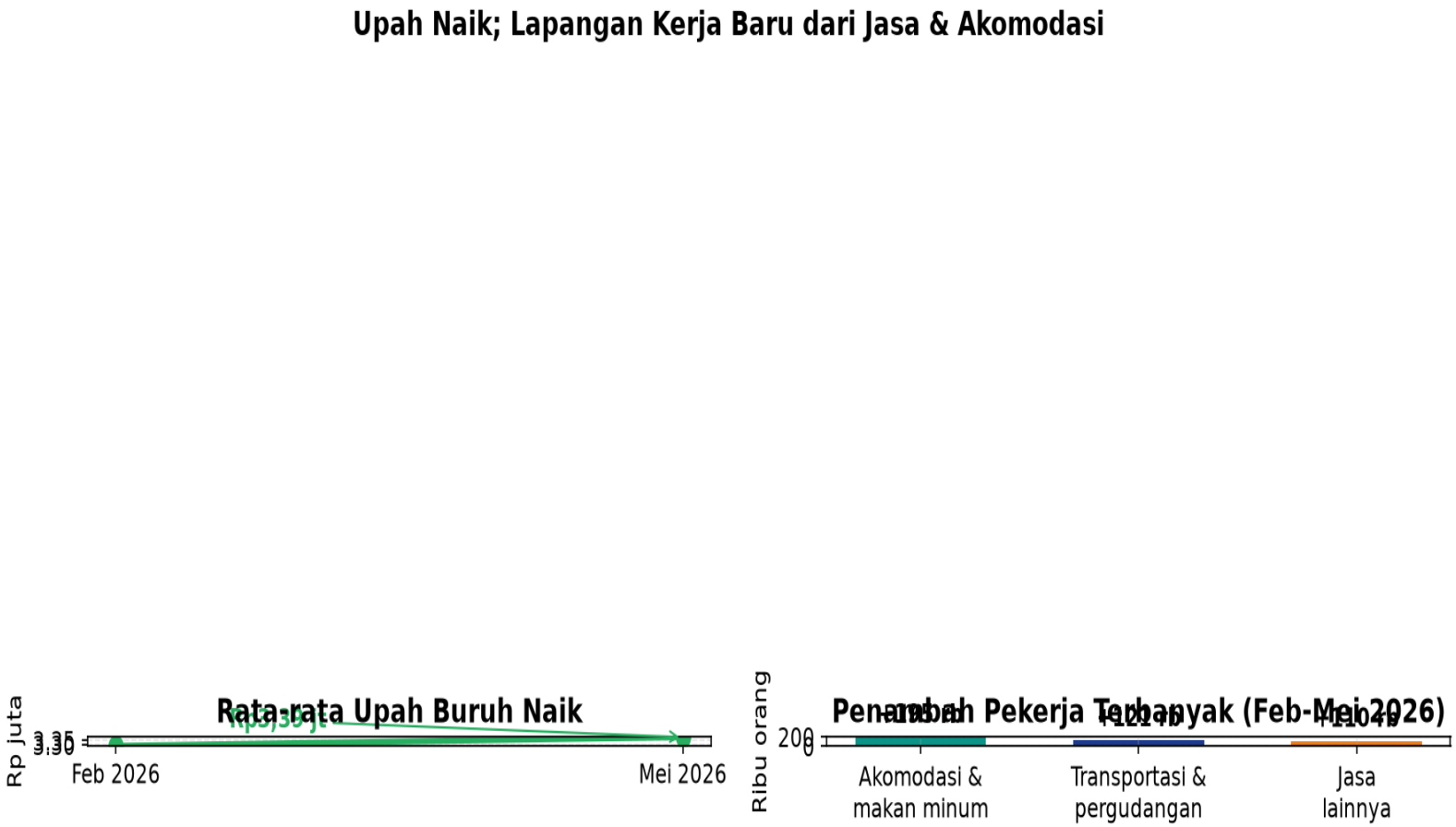


Gambar 8 — Komposisi pekerja formal vs informal, Feb 2026.

Sisi baiknya: upah rata-rata buruh naik dari Rp3,29 jt (Feb 2026) ke Rp3,39 jt (Mei 2026). Penambah lapangan kerja terbesar Feb→Mei 2026:

Sektor	Tambahan (ribu orang)
Penyediaan akomodasi dan makan minum	195

Transportasi dan pergudangan	121
Jasa lainnya	110



Gambar 9 — Upah rata-rata buruh dan penambah lapangan kerja per sektor.

Bab 9 — Memverifikasi Angka dengan SQL, Langkah per Langkah

Setiap angka kunci di modul ini dihitung ulang lewat query SQL independen di sql/queries.sql. Jalankan dengan:

```
sqlite3 data/pengangguran_2026.db < sql/queries.sql
```

Contoh 1: verifikasi gap SMK vs SD (harus keluar 7.68, 2.31, gap 5.37):

```
SELECT pendidikan, mei_2026 FROM tpt_pendidikan
WHERE pendidikan IN ('SMK', 'SD ke bawah');
SELECT ROUND(
  (SELECT mei_2026 FROM tpt_pendidikan WHERE pendidikan = 'SMK') -
  (SELECT mei_2026 FROM tpt_pendidikan WHERE pendidikan = 'SD ke bawah'), 2)
  AS smk_vs_sd_gap_pp;
```

Contoh 2: verifikasi rasio muda vs nasional (harus keluar sekitar 3.74):

```
SELECT ROUND(
  (SELECT mei_2026 FROM tpt_umur WHERE kelompok_umur = '15-24 tahun') /
  (SELECT tpt_persen FROM tpt_nasional WHERE periode = 'Mei 2026'), 2)
  AS muda_vs_nasional;
```

Contoh 3: verifikasi distribusi penganggur berjumlah sekitar 100%:

```
SELECT ROUND(SUM(porsi_persen), 2) AS total_porsi FROM distribusi_penganggur;
```

Totalnya 100,01 karena pembulatan — itu normal, bukan kesalahan. Kunci kebiasaan analis yang baik: tidak percaya angka hasil olahan sendiri sampai dihitung ulang dengan cara yang berbeda.

Bab 10 — Membangun Dashboard Power BI

Analisis Python menjawab pertanyaan, tapi dashboard Power BI membuat hasilnya bisa dipantau dan dijelajahi siapa pun. Langkah besarnya: susun star schema, buat measure DAX, lalu rakit visual.

1. Star schema (desain anti-jebakan)

Pelajaran dari proyek Harga Cabai 2026: satu tabel fakta yang mencampur baris nasional dan baris provinsi membuat measure MAX/CV/RANKX diam-diam salah ketika slicer provinsi dibiarkan All. Di proyek ini jebakan itu dihilangkan sejak desain data:

Tabel	Isi	Kunci
fact_tpt_nasional	HANYA 5 baris agregat nasional (Feb 2024 s.d. Mei 2026)	periode_id
fact_tpt_segmen	HANYA 250 baris level segmen (pendidikan, umur, gender, daerah, provinsi). Tanpa baris Nasional.	segmen_id, periode_id
fact_indikator	Indikator pasar kerja (formal/informal, setengah menganggur, dll)	indikator_id, periode_id
fact_sektor	Penambah lapangan kerja per sektor	sektor_id, periode_id
dim_periode	5 periode + urutan kronologis	periode_id
dim_segmen	Dimensi segmen (tidak mengandung baris nasional)	segmen_id

Baca powerbi/measures_dax_CATATAN_LEVEL.md SEBELUM merakit — dokumen itu menjelaskan kenapa dua tabel fakta ini tidak akan pernah saling mengontaminasi, filter apa pun yang dipasang.

2. Measure DAX (contoh)

```
[TPT Nasional] = AVERAGE ( fact_tpt_nasional[tpt_persen] )

[TPT Segmen] = AVERAGE ( fact_tpt_segmen[tpt_persen] )

[Gap vs Nasional (pp)] = [TPT Segmen] - [TPT Nasional]

[Perubahan pp] =
DIVIDE ( [TPT Segmen] - [TPT Periode Sebelumnya], 1 )
```

Daftar lengkap measure ada di powerbi/measures_dax.md — tinggal tempel.

3. Rakit di Power BI Desktop (Windows)

- Import 6 file CSV dari folder powerbi/.
- Buat relasi one-to-many dari dim_periode dan dim_segmen ke tabel-tabel fakta (lihat powerbi/build_guide.md).
- Tempel measure DAX, lalu bangun halaman sesuai powerbi/dashboard_layout.md.
- Verifikasi angka di dashboard dengan findings.json sebelum publish.

Bab 11 — Kesimpulan dan Batasan

Tiga pesan utama dari data:

- 1. TPT nasional turun ke 4,65% seiring ekonomi yang tumbuh 5,29%, tapi rata-rata nasional menyembunyikan masalah struktur: SMK 7,68% dan anak muda 15-24 tahun 17,37%.
- 2. Pengangguran Indonesia adalah pengangguran muda dan lulusan sekolah menengah: SMA + SMK menyumbang lebih dari separuh dari 7,22 juta penganggur. Kota-desa (5,60% vs 3,20%) dan Papua-Bali (4,66x) memperlebar jurang.
- 3. Kualitas pekerjaan belum ideal: formal hanya 40,58%, informal 59,42%. Upah naik ke Rp3,39 jt, dan sektor akomodasi, transportasi, dan jasa menambah lapangan kerja tercepat.

Batasan yang harus kamu pahami:

- Mei 2026 hanya tersedia untuk 17 provinsi — perbandingan provinsi memakai titik waktu itu.
- Angka Papua 2022-2023 tidak sebanding karena pemekaran provinsi.
- Dataset ini adalah kompilasi angka publikasi resmi, bukan mikrodataset Sakernas — tidak bisa dipakai untuk tabulasi silang baru.
- Analisis ini tidak mengklaim penyebab (misalnya kenapa SMK tinggi) karena angka TPT saja tidak cukup membuktikannya. Terima kasih sudah belajar sampai habis!